

A155 – Meson-Massen und Baryon-Kandidat: additiver Ansatz, Geltungsbereich, Sektor-Anschluss

Johann Pascher

23. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Zweck und Einordnung	1
.2	Externe Eingaben	1
.3	Der additive Ansatz	2
.4	Geltungsbereich	2
.5	Sektor-Anschluss (A270)	2
.6	GMOR-Prüfung und die Grenze des additiven Ansatzes	3
.7	Baryon-Kandidat: vollständig geometrische Proton-Formel	3
.8	Schichtstatus-Zusammenfassung	4
.9	Offene Punkte	5
.10	Zeichenerklärung	5
.11	Bezüge	5

.1 Zweck und Einordnung

[SETZUNG] Dieses Dokument behandelt Meson-Massen im FFGFT-Rahmen mit einem eigenständigen additiven Ansatz. Es klärt dessen Geltungsbereich, wertet ihn am Pion aus, dokumentiert den Anschluss an die Z_3 -Sektor-Struktur (A270) und benennt die strukturelle Grenze, an der der additive Ansatz endet.

A150 führt den Quarksektor als beschreibende Einordnung, nicht als Prognosegröße. Dieselbe Vorsicht gilt hier: Quarkmassen sind schemaabhängig (A150, §Quarks, erster Grund); alle Zahlenwerte verwenden PDG-Werte ($\overline{MS}$, 2 GeV) und tragen deren Unsicherheit ($\sim 1\text{--}2\%$).

.2 Externe Eingaben

[SETZUNG] Neben den A-Serie-Größen ξ und $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ (Herleitung: A040) verwendet dieses Dokument drei externe Standardgrößen der QCD; sie werden hier deklariert und nicht hergeleitet:

Größe	Wert	Rolle
Λ_{QCD}	0,217 GeV	QCD-Skala (PDG-Bereich 0,21–0,22 GeV); einzige dimensions-behaftete Eingabe des Bindungs-terms
m_u, m_d, m_s	2,16; 4,67; 93,4 MeV	Quark-Strommassen ($\overline{MS}$, 2 GeV, PDG)
Meson-Massen	PDG	Vergleichswerte der Auswertung

.3 Der additive Ansatz

[SETZUNG] Für ein Meson aus zwei Konstituenten wird angesetzt:

$$m_M = m_{q_1} + m_{q_2} + \Lambda_{\text{QCD}} \cdot K_{\text{frak}}^{n_{\text{eff}}}.$$

Begründung der Form: die Konstituentenmassen gehen additiv ein; der Bindungsanteil wird als QCD-Skala mal fraktaler Abschwächung $K_{\text{frak}}^{n_{\text{eff}}}$ angesetzt — dieselbe K_{frak} -Potenzstruktur, die im Korpus Skalenübergänge trägt (A040; Ebenen-Übersicht P40, Dok. 190). Der Exponent n_{eff} ist zunächst frei und wird am Experiment ausgewertet; seine topologische Deutung liefert A270.

.4 Geltungsbereich

[K] Da $K_{\text{frak}} < 1$, gilt für jedes $n_{\text{eff}} > 0$:

$$\Lambda_{\text{QCD}} \cdot K_{\text{frak}}^{n_{\text{eff}}} < \Lambda_{\text{QCD}}.$$

Der additive Ansatz kann strukturell nur Bindungsanteile unterhalb Λ_{QCD} tragen. Das ist eine Formeigenschaft, keine Näherungsfrage.

[K] Numerische Prüfung:

Meson	m_M (GeV)	$\sum m_q$	Bindung	n_{eff}	Status
π^0 ($u\bar{u}/d\bar{d}$)	0,1350	0,0043	0,1307	37,79	im Geltungsbereich
$\pi^\pm$ ($u\bar{d}$)	0,1396	0,0068	0,1327	36,62	im Geltungsbereich
$K^\pm$ ($u\bar{s}$)	0,4937	0,0956	0,3981	—	Bindung $> \Lambda$
η	0,5479	0,1868	0,3611	—	Bindung $> \Lambda$
ρ ($u\bar{u}$)	0,7753	0,0043	0,7709	—	Bindung $> \Lambda$
ω ($u\bar{u}$)	0,7827	0,0043	0,7783	—	Bindung $> \Lambda$

Nur die Pionen liegen im Geltungsbereich. Das Scheitern bei K, η, ρ, ω ist kein numerischer Defekt, sondern die deklarierte Grenze der Funktionsform.

.5 Sektor-Anschluss (A270)

[K] A270 sagt aus der Z_3 -Sektor-Struktur für Mesonen (1 getwisteter Sektor) den Exponenten $36 + 1 = 37$ voraus; der exakte Referenzwert der Bulk-Relation ist $n = 35,99$ ($K_{\text{frak}}^{-36} \approx 16/\pi^2$, A270 §Schlüsselrelation).

Die Auswertung der Pion-Daten liefert:

$$n_{\text{eff}}(\pi^0) = 37,79, \quad n_{\text{eff}}(\pi^\pm) = 36,62.$$

Beide Werte liegen im Fenster der Sektor-Vorhersage $36 + 1$. **Die Meson-Stufe der Sektor-Tabelle aus A270 ist damit am Pion empirisch verankert** — der Exponent wurde hier unabhängig von der Sektor-Überlegung aus den Massendaten bestimmt.

.6 GMOR-Prüfung und die Grenze des additiven Ansatzes

[K] Für Pseudo-Goldstone-Bosonen gilt die Gell-Mann–Oakes–Renner-Relation der chiralen Störungstheorie (externe Standardphysik):

$$m_P^2 = (m_{q_1} + m_{q_2}) \cdot B, \quad B = \frac{-2\langle\bar{q}q\rangle}{f_\pi^2}.$$

Auswertung mit den externen Eingaben:

$$B_\pi = \frac{m_{\pi^\pm}^2}{m_u + m_d} = 2,852 \text{ GeV}, \quad B_K = \frac{m_K^2}{m_u + m_s} = 2,550 \text{ GeV}, \quad \frac{B_\pi}{B_K} = 1,12.$$

Pion und Kaon teilen dieselbe chirale Struktur (B bis auf die bekannte SU(3)-Brechung konstant). **Der additive Ansatz versagt beim Kaon also nicht wegen anderer Physik, sondern wegen falscher Funktionsform:** linear statt quadratisch (GMOR).

[S] Kandidat: B trägt den Sektor-Faktor. Numerisch fällt auf:

$$\frac{B_\pi}{\Lambda_{\text{QCD}} \cdot K_{\text{frak}}^{-37}} = 7,999 \approx 8, \quad \text{d.h.} \quad B \approx 8 \Lambda_{\text{QCD}} \cdot K_{\text{frak}}^{-37}.$$

Die 8 hat zwei mögliche Korpus-Lesarten: $\dim \text{SU}(3) = 8$ (Anzahl Gluonen — das chirale Kondensat ist gluonisch getragen) oder das D4-Verhältnis Weyl-Ordnung/Kissing = $192/24 = 8$ (A270). **P35 greift:** die zentrale Abweichung (0,02 %) liegt weit unter der Schema-Unsicherheit der Quarkmassen ($\sim 2\%$); der Treffer ist innerhalb der Unsicherheit, aber die Präzision ist nicht belastbar. Gebucht als Kandidat, nicht als Ergebnis.

Wäre der Kandidat tragfähig, ergäbe sich eine GMOR-Form mit Sektor-Faktor,

$$m_P^2 = (m_{q_1} + m_{q_2}) \cdot 8 \Lambda_{\text{QCD}} \cdot K_{\text{frak}}^{-37},$$

die Pion und Kaon abdeckt (Kaon dann auf $\sim 6\%$ via SU(3)-Brechung in B). Die Prüfung dieser Form auf [K]-Niveau setzt schema-fixierte Quarkmassen voraus — offen.

[SETZUNG] Vektormesonen (ρ, ω) sind keine Goldstone-Bosonen; weder der additive Ansatz noch GMOR ist für sie zuständig. Ihre Massen liegen an der chiralen Symmetriebrechungsskala selbst ($\sim 4\pi f_\pi$). Eine FFGFT-Behandlung des Vektorsektors existiert nicht und wird hier nicht behauptet.

.7 Baryon-Kandidat: vollständig geometrische Proton-Formel

[S] Der additive Meson-Ansatz und die Sektor-Struktur (A270) legen die Frage nahe, ob auch die Proton-Masse eine geometrische Zerlegung besitzt. Kandidat:

$$m_p = \underbrace{\frac{\pi^2}{2}}_{\text{Vol}(B^4)} \cdot \underbrace{\frac{\pi}{6}}_{\eta_{\text{sc}}} \cdot \underbrace{N_c(1+\alpha_s)}_{\text{Farbe/Kopplung}} \cdot \underbrace{e^{-3\xi/4}}_{\xi\text{-Dämpfung}} \cdot \underbrace{\frac{\Lambda_{\text{QCD}}}{2}}_{\text{Skala}} = 0,9402 \text{ GeV}$$

gegen PDG 0,93827 ($\Delta = +0,21\%$). Jeder Faktor ist gedeutet:

Faktor	Wert	Deutung
$\pi^2/2$	4,9348	Volumen der Einheits-4-Kugel (T ⁴ -nativ)
$\pi/6$	0,5236	Packungsdichte des einfach-kubischen Gitters, $\text{Vol}(B^3)/2^3$ — 3D-Analogon zur D4-Dichte $\pi^2/16$ (4D), die den Bulk-Exponenten trägt (A270)
$N_c(1 + \alpha_s)$	3,354	Farbzahl mal Kopplungskorrektur (externe QCD-Größen, §Externe Eingaben)
$e^{-3\xi/4}$	0,9999	ξ -Dämpfung (N_c -fach)
$\Lambda_{\text{QCD}}/2$	0,1085 GeV	halbierte QCD-Skala; einziger Einheit-enträger

Absorbierbarkeit der Restabweichung: +0,21 % schließt exakt mit $\alpha_s = 0,1156$ (statt 0,118; −2 %) oder $\Lambda_{\text{QCD}} = 0,2165$ (statt 0,217; −0,2 %) — beides tief innerhalb der Unsicherheit der externen Eingaben.

[S] Strukturverbindung zur Higgs-Formel. Die beiden Geometriefaktoren verbinden sich zu

$$\frac{\pi^2}{2} \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{\pi^3}{12}, \quad \text{und} \quad \frac{16\pi^3}{\pi^3/12} = 192$$

— die D4-Weyl-Ordnung. Die Proton-Geometrie und die Higgs-Formel $16\pi^3$ (Dok. 190, K1) stehen damit im exakten Verhältnis der Weyl-Zahl 192. Nach P35 notiert, nicht gebucht.

P35-Vorbehalt (konkurrierender Kandidat): Das durch die Rechnung fixierte Produkt der freien Faktoren beträgt $X = 0,52248$; $\pi/6 = 0,52360$ trifft mit +0,21 %. Numerisch näher läge $K_{\text{frak}}^{48,4}$ (−0,05 %), jedoch ohne ganzzahligen Exponenten, ohne Deutung und ohne Absorbierbarkeits-Argument (K_{frak}^{48} verfehlt mit +0,49 %). Zwei Kandidaten, keine Vorwärts-Herleitung: [S], nicht [K]. Der historische Anlass dieser Analyse (Korrektur einer Altkorpus-Rechnung) ist in Dok. 190, R61 registriert.

.8 Schichtstatus-Zusammenfassung

Aussage	Status
Additiver Ansatz $m_M = \sum m_q + \Lambda K_{\text{frak}}^n$	[SETZUNG] (Ansatz)
Externe Eingaben Λ_{QCD} , Quarkmassen	[SETZUNG] (deklariert)
Geltungsbereich: nur Bindung $< \Lambda_{\text{QCD}}$	[K] (Formeigenschaft)
Pion im Geltungsbereich, $n_{\text{eff}}(\pi^0) = 37,79$	[K]
Sektor-Anschluss $n_{\text{eff}} \approx 37 = 36 + 1$ (A270)	[K]
GMOR-Konsistenz $B_\pi \approx B_K$	[K] (Standard-ChPT)
$B \approx 8 \Lambda \cdot K_{\text{frak}}^{-37}$	[S] (Kandidat, P35)
Vektormesonen außerhalb	[SETZUNG]
Proton-Formel $\frac{\pi^3}{12} N_c(1 + \alpha_s) e^{-3\xi/4} \frac{\Lambda}{2}$	[S] (Kandidat, P35)
$16\pi^3/(\pi^3/12) = 192$ (Higgs-Verbindung)	[S] (notiert, P35)

.9 Offene Punkte

1. Schema-fixierte Quarkmassen für eine [K]-Prüfung des $8\Lambda K_{\text{frak}}^{-37}$ -Kandidaten.
2. Herkunft der 8: Gluonen-Zahl oder D4-Verhältnis — beide Lesarten unverbunden; nach P35 ungebucht, solange keine Vorwärts-Herleitung vorliegt.
3. $\pi^\pm/\pi^0$ -Differenz (36,62 vs. 37,79): trägt die elektromagnetische Selbstenergie des geladenen Pions einen eigenen Sektor-Beitrag?
4. Vektormeson-Sektor: vollständig offen.
5. Vorwärts-Herleitung des Baryon-Kandidaten: warum $\pi/6$ (3D-Packung) neben $\text{Vol}(B^4)$ (4D-Volumen)? Entscheidung zwischen den Kandidaten $\pi/6$ und K_{frak} -Potenz steht aus.
6. Zur Korrektur der historischen Altkorpus-Baryon-Rechnung siehe Dok. 190, Register R61.

.10 Zeichenerklärung

Symbole, die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
m_M, m_P	Meson-Masse allgemein bzw. pseudoskalar
m_{q_i}	Quark-Strommassen ($\overline{\text{MS}}$, 2 GeV, PDG; §Externe Eingaben)
$\Lambda_{\text{QCD}} = 0,217 \text{ GeV}$	QCD-Skala (§Externe Eingaben)
n_{eff}	Exponent der fraktalen Bindungskorrektur $K_{\text{frak}}^{n_{\text{eff}}}$
B	GMOR-Parameter, $B = -2\langle\bar{q}q\rangle/f_\pi^2$; aus $m_P^2 = (m_{q_1} + m_{q_2})B$
$\langle\bar{q}q\rangle, f_\pi$	chirales Kondensat; Pion-Zerfallskonstante
$\eta_{\text{sc}} = \pi/6$	Packungsdichte des einfach-kubischen Gitters
$\text{Vol}(B^4) = \pi^2/2$	Volumen der Einheits-4-Kugel
$N_c = 3, \alpha_s = 0,118$	Farbzahl; starke Kopplung (externe QCD-Größen)

Prüfskript: python/A_Serie_Skripte/a155_meson.py — alle numerischen Aussagen dieses Dokuments werden dort mit Assertions geprüft.

.11 Bezüge

Dokument	Bezug
A010	Zeichen der A-Serie
A040	Herleitung $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$
A110	Zirkulant (Z_3 -Algebra des ungetwisteten Sektors)
A150	Quarksektor-Vorsicht: Schemaabhängigkeit, keine Prognosegröße
A270	Z_3 -Sektor-Struktur, Meson-Exponent $36 + 1 = 37$
Dok. 190	P35, P40; Register R61 (Baryon-Korrektur, Altkorpus)